Evaluación empírica de la resiliencia de la capa de conexión de PostgreSQL

Informe de resultados de una ejecución local (reproducción del paper de Chiappini, Marini, Oyarzo y Sánchez)

Identificador de ejecución	20261015-234505-paper
Informe generado	2026-10-16 03:03
Perfil	paper
Comparable con el paper	NO

Resultados NO comparables directamente con el paper (perfil, hardware o diseño distintos). Las diferencias no prueban que el paper sea incorrecto.

1. Metodología

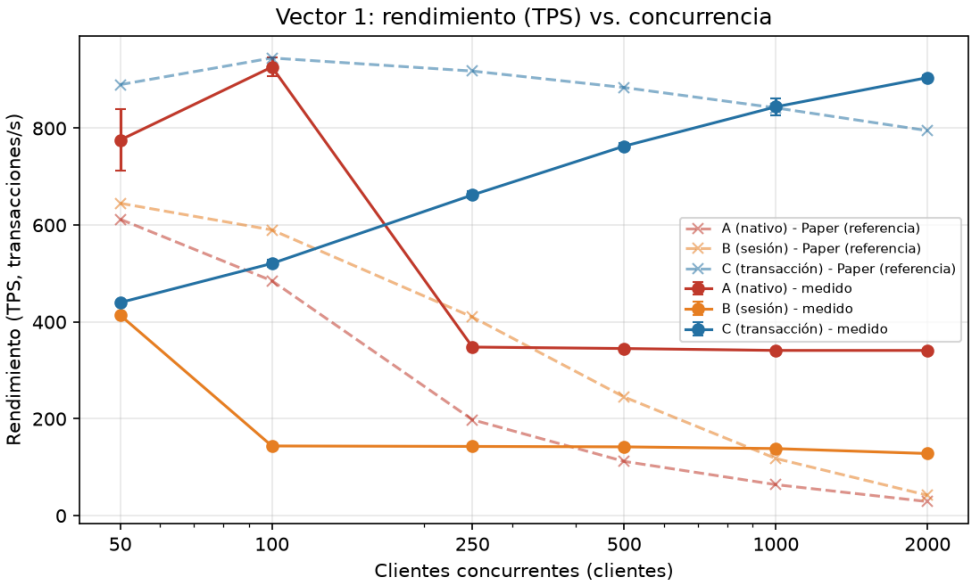
Se contrastan PostgreSQL nativo (A), PgBouncer en modo sesión (B) y en modo transacción (C) bajo una inundación de conexiones (Vector 1), y un estudio de ablación (A, D1, D2, D3a, D3b, D3c) bajo un ataque de transacciones *idle in transaction* (Vector 2). La carga es el perfil TPC-B de pgbench generada con un cliente en Python que contabiliza cada intento. Tasa de rechazo = fallidas / (exitosas + fallidas); el P95 se mide de BEGIN a COMMIT, sin la pausa voluntaria. Se descartan los segundos de calentamiento. Detalle en docs/metodologia_experimental.md.

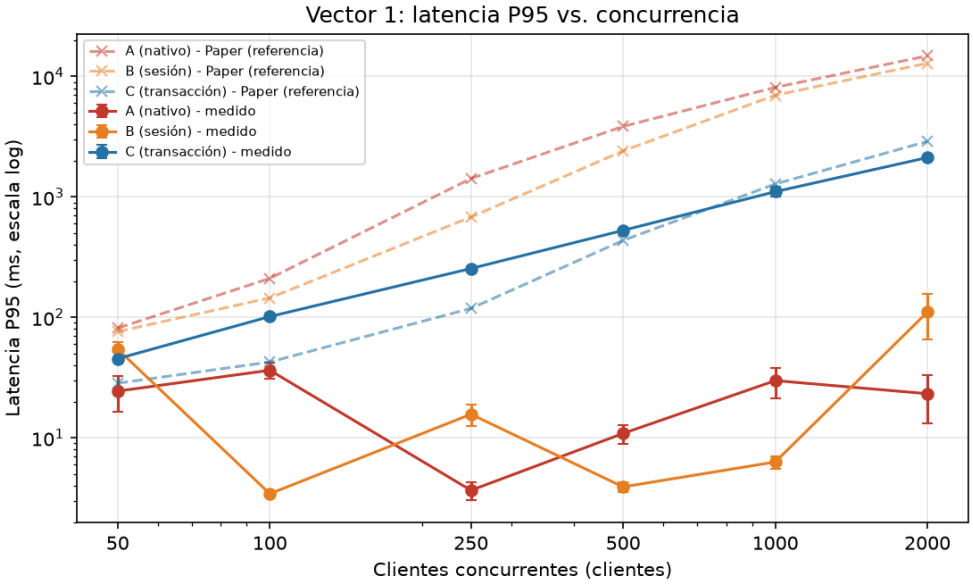
2. Entorno experimental

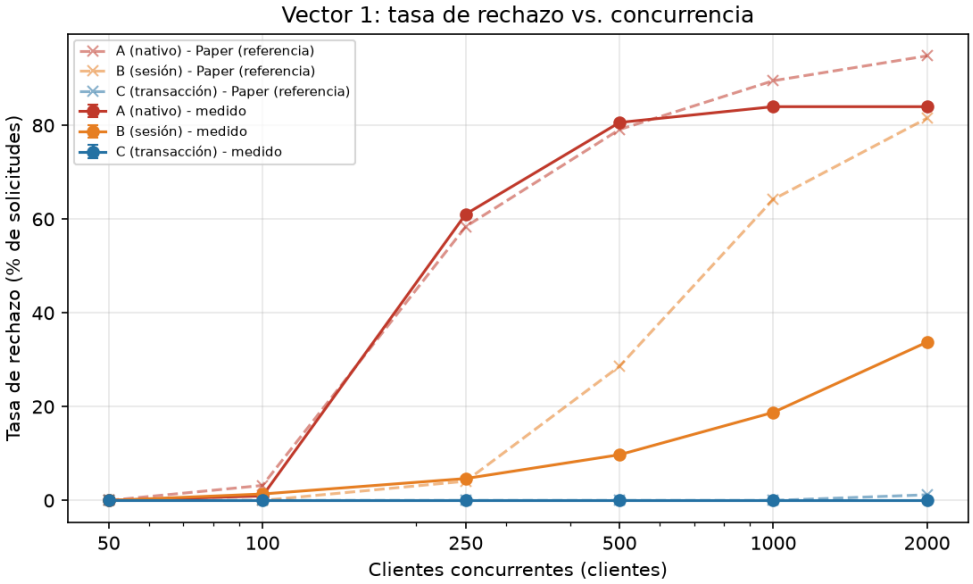
PostgreSQL	16.4 (Debian 16.4-1.pgdg120+2)
PgBouncer	PgBouncer 1.22.0
Sistema	Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 / Docker 28.3.0 (Docker Desktop, kernel 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2)
Recursos asignados	pg 4cpu/4g cpuset 0-3; pgb 1cpu/512m; loadgen 4cpu cpuset 5-8; docker 16cpu/7754MB
Duración / calentamiento	120 s / 30 s por punto

3. Resultados del Vector 1 (inundación de conexiones)

Esc.	Clientes	TPS (media ± σ)	P95 ms (media de ejec.)	P95 ms (agregado)	Rechazo %	RAM MB	CS/s	%Sys	n
A	50	775.7 ± 63.3	24.4 ± 7.9	22.5	0.0 ± 0.0	1,493	68,380	52.8	3
A	100	926.4 ± 19.1	36.4 ± 5.5	35.8	1.0 ± 0.0	1,611	68,338	53.0	3
A	250	348.1 ± 3.5	3.7 ± 0.6	3.6	61.1 ± 0.0	1,736	57,935	27.3	3
A	500	345.1 ± 1.3	10.9 ± 2.0	10.5	80.6 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
A	1000	341.1 ± 1.2	29.9 ± 8.4	29.1	84.0 ± 0.1	1,690	112,086	72.5	3
A	2000	341.1 ± 2.5	23.2 ± 10.1	25.3	84.0 ± 0.2	N/D	N/D	N/D	3
B	50	413.8 ± 3.6	54.4 ± 8.0	51.4	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
B	100	143.8 ± 0.6	3.4 ± 0.1	3.4	1.4 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
B	250	142.9 ± 0.5	15.7 ± 3.2	16.0	4.7 ± 0.0	1,503	16,276	1.2	3
B	500	142.0 ± 0.2	3.9 ± 0.4	3.9	9.7 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
B	1000	138.5 ± 0.5	6.3 ± 0.8	6.4	18.8 ± 0.1	N/D	N/D	N/D	3
B	2000	128.2 ± 0.4	110.7 ± 45.1	118.6	33.8 ± 0.1	N/D	N/D	N/D	3
C	50	440.0 ± 2.7	45.4 ± 0.8	45.3	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
C	100	520.7 ± 7.9	101.6 ± 6.2	101.9	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
C	250	662.2 ± 7.6	254.5 ± 9.8	255.5	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
C	500	763.0 ± 6.8	527.4 ± 7.0	528.5	0.0 ± 0.0	1,491	56,973	4.0	3
C	1000	844.2 ± 17.0	1,105.5 ± 98.9	1,175.9	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3
C	2000	904.5 ± 5.5	2,122.3 ± 36.3	2,122.1	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	N/D	3


Vector 1: rendimiento (TPS) vs. concurrencia
Rendimiento (TPS, transacciones/s)
0
200
400
600
800
50
100
250
500
1000
2000
Clientes concurrentes (clientes)
A (nativo) - Paper (referencia)
B (sesión) - Paper (referencia)
C (transacción) - Paper (referencia)
A (nativo) - medido
B (sesión) - medido
C (transacción) - medido


Vector 1: latencia P95 vs. concurrencia
Latencia P95 (ms, escala log)
10^1
10^2
10^3
10^4
50
100
250
500
1000
2000
Clientes concurrentes (clientes)
A (nativo) - Paper (referencia)
B (sesión) - Paper (referencia)
C (transacción) - Paper (referencia)
A (nativo) - medido
B (sesión) - medido
C (transacción) - medido

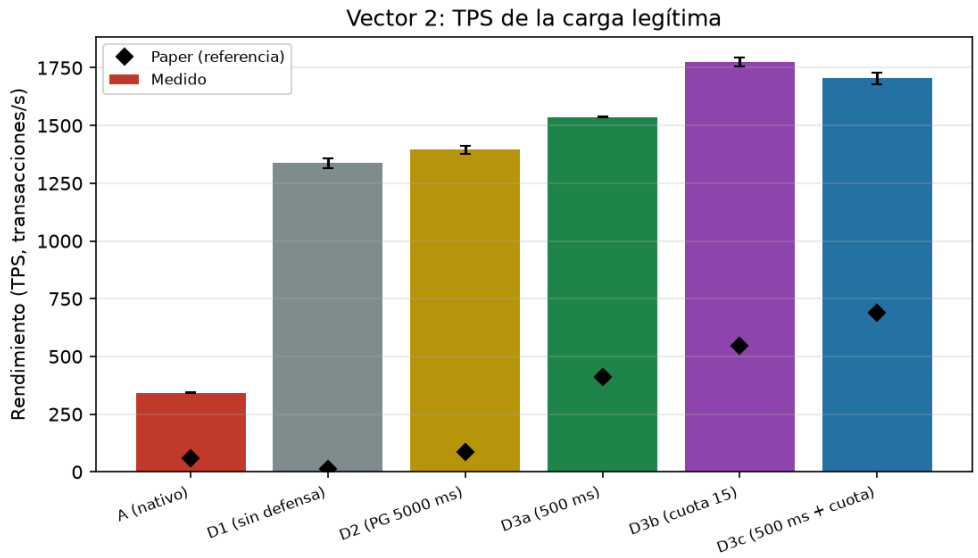

Vector 1: tasa de rechazo vs. concurrencia
Tasa de rechazo (% de solicitudes)
0
20
40
60
80
50
100
250
500
1000
2000
Clientes concurrentes (clientes)
A (nativo) - Paper (referencia)
B (sesión) - Paper (referencia)
C (transacción) - Paper (referencia)
A (nativo) - medido
B (sesión) - medido
C (transacción) - medido

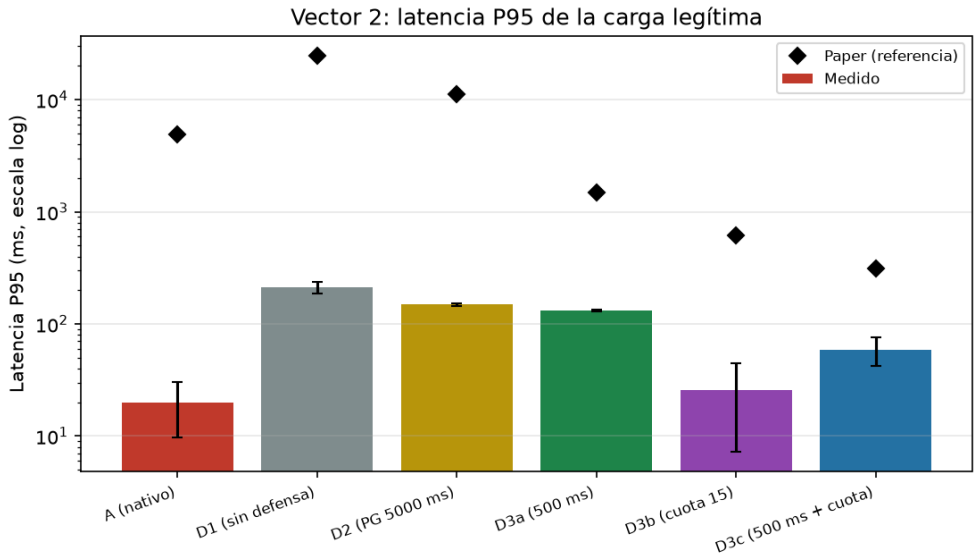
4. Resultados del Vector 2 (transacciones inactivas)

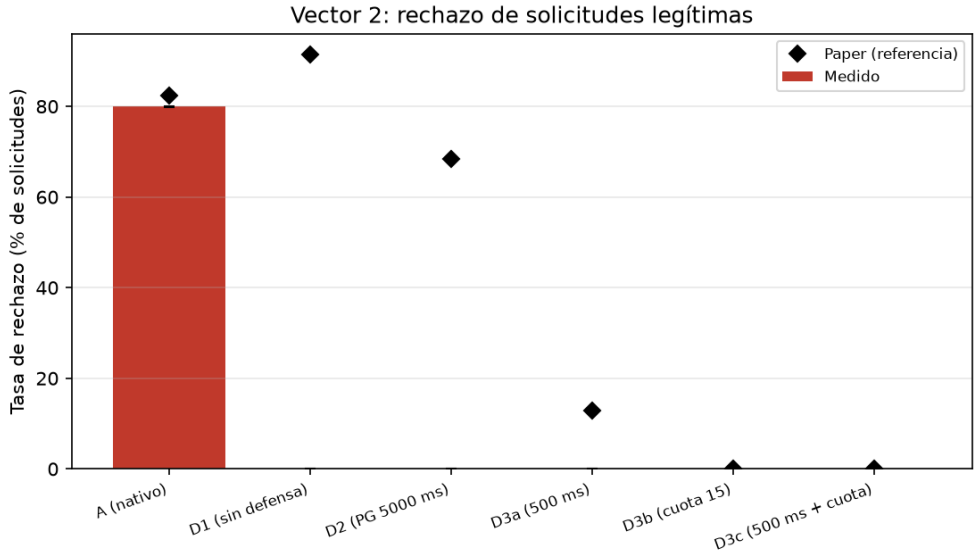
Esc.	TPS legítimo	P95 ms (media de ejec.)	P95 ms (agregado)	Rechazo legítimo %	Conex. PG (pico)	Idle-in-tx (pico)	n
A	341.7 ± 2.0	19.9 ± 10.2	17.0	80.0 ± 0.1	97	2	3
D1	1,337.5 ± 20.4	212.1 ± 24.1	214.5	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	3
D2	1,395.0 ± 18.2	148.9 ± 5.1	147.1	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	3
D3a	1,535.9 ± 1.8	130.9 ± 2.3	130.9	0.0 ± 0.0	40	40	3
D3b	1,773.6 ± 19.8	25.8 ± 18.5	32.9	0.0 ± 0.0	N/D	N/D	3
D3c	1,704.5 ± 24.4	59.3 ± 17.2	60.0	0.0 ± 0.0	40	38	3

Efectividad de cada defensa (relativa a D1 de esta misma ejecución)

Esc.	TPS relativo a D1	Reducción de rechazo vs D1 (p.p.)
A	0.26 x	-80.0
D2	1.04 x	0.0
D3a	1.15 x	0.0
D3b	1.33 x	0.0
D3c	1.27 x	0.0






Vector 2: rechazo de solicitudes legítimas
Tasa de rechazo (% de solicitudes)
0
20
40
60
80
Paper (referencia)
Medido
A (nativo)
D1 (sin defensa)
D2 (PG 5000 ms)
D3a (500 ms)
D3b (cuota 15)
D3c (500 ms + cuota)

5. Comparación con el paper

La columna 'Paper' contiene valores PUBLICADOS; 'Medido' proviene de esta ejecución.

Vec.	Esc.	Clientes	Métrica	Paper	Medido	Dif.	Dif. %
1	A	50	TPS	612.0	775.7	163.7	26.7 %
1	A	50	P95 (ms)	81.4	24.4	-57.0	-70.0 %
1	A	50	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	A	50	RAM (MB)	1,420	1,493	73	5.1 %
1	A	50	CS/s	14,230	68,380	54,150	380.5 %
1	A	50	%Sys	18.2	52.8	34.6	190.0 %
1	A	100	TPS	485.0	926.4	441.4	91.0 %
1	A	100	P95 (ms)	210.8	36.4	-174.4	-82.7 %
1	A	100	Rechazo (%)	3.2	1.0	-2.2	-70.2 %
1	A	100	RAM (MB)	1,890	1,611	-279	-14.7 %
1	A	100	CS/s	38,910	68,338	29,428	75.6 %
1	A	100	%Sys	39.5	53.0	13.5	34.2 %
1	A	250	TPS	198.0	348.1	150.1	75.8 %
1	A	250	P95 (ms)	1,420.5	3.7	-1,416.8	-99.7 %
1	A	250	Rechazo (%)	58.4	61.1	2.7	4.6 %
1	A	250	RAM (MB)	1,920	1,736	-184	-9.6 %
1	A	250	CS/s	64,540	57,935	-6,605	-10.2 %
1	A	250	%Sys	68.1	27.3	-40.8	-59.9 %
1	A	500	TPS	112.0	345.1	233.1	208.1 %
1	A	500	P95 (ms)	3,850.0	10.9	-3,839.1	-99.7 %
1	A	500	Rechazo (%)	79.1	80.6	1.5	1.9 %
1	A	500	RAM (MB)	1,950	N/D	N/D	N/D
1	A	500	CS/s	82,120	N/D	N/D	N/D
1	A	500	%Sys	79.6	N/D	N/D	N/D
1	A	1000	TPS	64.0	341.1	277.1	433.0 %
1	A	1000	P95 (ms)	8,120.6	29.9	-8,090.7	-99.6 %
1	A	1000	Rechazo (%)	89.5	84.0	-5.5	-6.2 %
1	A	1000	RAM (MB)	1,980	1,690	-290	-14.7 %
1	A	1000	CS/s	94,350	112,086	17,736	18.8 %
1	A	1000	%Sys	86.4	72.5	-13.9	-16.1 %
1	A	2000	TPS	29.0	341.1	312.1	1,076.2 %
1	A	2000	P95 (ms)	14,820.2	23.2	-14,797.0	-99.8 %
1	A	2000	Rechazo (%)	94.8	84.0	-10.8	-11.4 %
1	A	2000	RAM (MB)	2,010	N/D	N/D	N/D
1	A	2000	CS/s	98,740	N/D	N/D	N/D
1	A	2000	%Sys	91.1	N/D	N/D	N/D
1	B	50	TPS	645.0	413.8	-231.2	-35.8 %
1	B	50	P95 (ms)	76.2	54.4	-21.8	-28.6 %
1	B	50	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	B	50	RAM (MB)	1,412	N/D	N/D	N/D
1	B	50	CS/s	11,480	N/D	N/D	N/D
1	B	50	%Sys	13.9	N/D	N/D	N/D
1	B	100	TPS	590.0	143.8	-446.2	-75.6 %
1	B	100	P95 (ms)	145.0	3.4	-141.6	-97.6 %

Vec.	Esc.	Clientes	Métrica	Paper	Medido	Dif.	Dif. %
1	B	100	Rechazo (%)	0.0	1.4	1.4	N/D
1	B	100	RAM (MB)	1,685	N/D	N/D	N/D
1	B	100	CS/s	19,420	N/D	N/D	N/D
1	B	100	%Sys	21.3	N/D	N/D	N/D
1	B	250	TPS	410.0	142.9	-267.1	-65.1 %
1	B	250	P95 (ms)	680.2	15.7	-664.5	-97.7 %
1	B	250	Rechazo (%)	4.1	4.7	0.6	13.9 %
1	B	250	RAM (MB)	1,712	1,503	-209	-12.2 %
1	B	250	CS/s	28,150	16,276	-11,874	-42.2 %
1	B	250	%Sys	30.8	1.2	-29.6	-96.2 %
1	B	500	TPS	245.0	142.0	-103.0	-42.0 %
1	B	500	P95 (ms)	2,410.4	3.9	-2,406.5	-99.8 %
1	B	500	Rechazo (%)	28.6	9.7	-18.9	-65.9 %
1	B	500	RAM (MB)	1,728	N/D	N/D	N/D
1	B	500	CS/s	34,610	N/D	N/D	N/D
1	B	500	%Sys	38.1	N/D	N/D	N/D
1	B	1000	TPS	118.0	138.5	20.5	17.3 %
1	B	1000	P95 (ms)	6,980.1	6.3	-6,973.8	-99.9 %
1	B	1000	Rechazo (%)	64.2	18.8	-45.4	-70.8 %
1	B	1000	RAM (MB)	1,745	N/D	N/D	N/D
1	B	1000	CS/s	41,240	N/D	N/D	N/D
1	B	1000	%Sys	44.5	N/D	N/D	N/D
1	B	2000	TPS	42.0	128.2	86.2	205.3 %
1	B	2000	P95 (ms)	12,890.0	110.7	-12,779.3	-99.1 %
1	B	2000	Rechazo (%)	81.5	33.8	-47.7	-58.6 %
1	B	2000	RAM (MB)	1,762	N/D	N/D	N/D
1	B	2000	CS/s	46,830	N/D	N/D	N/D
1	B	2000	%Sys	48.9	N/D	N/D	N/D
1	C	50	TPS	890.0	440.0	-450.0	-50.6 %
1	C	50	P95 (ms)	28.4	45.4	17.0	59.9 %
1	C	50	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	C	50	RAM (MB)	1,345	N/D	N/D	N/D
1	C	50	CS/s	6,810	N/D	N/D	N/D
1	C	50	%Sys	7.8	N/D	N/D	N/D
1	C	100	TPS	945.0	520.7	-424.3	-44.9 %
1	C	100	P95 (ms)	42.6	101.6	59.0	138.4 %
1	C	100	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	C	100	RAM (MB)	1,382	N/D	N/D	N/D
1	C	100	CS/s	7,940	N/D	N/D	N/D
1	C	100	%Sys	9.1	N/D	N/D	N/D
1	C	250	TPS	918.0	662.2	-255.8	-27.9 %
1	C	250	P95 (ms)	118.7	254.5	135.8	114.4 %
1	C	250	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	C	250	RAM (MB)	1,398	N/D	N/D	N/D
1	C	250	CS/s	8,490	N/D	N/D	N/D
1	C	250	%Sys	10.4	N/D	N/D	N/D
1	C	500	TPS	884.0	763.0	-121.0	-13.7 %

Vec.	Esc.	Clientes	Métrica	Paper	Medido	Dif.	Dif. %
1	C	500	P95 (ms)	435.2	527.4	92.2	21.2 %
1	C	500	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	C	500	RAM (MB)	1,412	1,491	79	5.6 %
1	C	500	CS/s	9,130	56,973	47,843	524.0 %
1	C	500	%Sys	11.7	4.0	-7.7	-65.8 %
1	C	1000	TPS	842.0	844.2	2.2	0.3 %
1	C	1000	P95 (ms)	1,280.4	1,105.5	-174.9	-13.7 %
1	C	1000	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
1	C	1000	RAM (MB)	1,426	N/D	N/D	N/D
1	C	1000	CS/s	9,870	N/D	N/D	N/D
1	C	1000	%Sys	12.9	N/D	N/D	N/D
1	C	2000	TPS	795.0	904.5	109.5	13.8 %
1	C	2000	P95 (ms)	2,890.6	2,122.3	-768.3	-26.6 %
1	C	2000	Rechazo (%)	1.2	0.0	-1.2	-100.0 %
1	C	2000	RAM (MB)	1,440	N/D	N/D	N/D
1	C	2000	CS/s	10,620	N/D	N/D	N/D
1	C	2000	%Sys	14.3	N/D	N/D	N/D
2	A	500	TPS	58.0	341.7	283.7	489.1 %
2	A	500	P95 (ms)	4,920.4	19.9	-4,900.5	-99.6 %
2	A	500	Rechazo (%)	82.4	80.0	-2.4	-3.0 %
2	D1	500	TPS	14.0	1,337.5	1,323.5	9,453.2 %
2	D1	500	P95 (ms)	24,600.0	212.1	-24,387.9	-99.1 %
2	D1	500	Rechazo (%)	91.4	0.0	-91.4	-100.0 %
2	D2	500	TPS	86.0	1,395.0	1,309.0	1,522.1 %
2	D2	500	P95 (ms)	11,240.5	148.9	-11,091.6	-98.7 %
2	D2	500	Rechazo (%)	68.5	0.0	-68.5	-100.0 %
2	D3a	500	TPS	412.0	1,535.9	1,123.9	272.8 %
2	D3a	500	P95 (ms)	1,490.2	130.9	-1,359.3	-91.2 %
2	D3a	500	Rechazo (%)	12.8	0.0	-12.8	-100.0 %
2	D3b	500	TPS	548.0	1,773.6	1,225.6	223.7 %
2	D3b	500	P95 (ms)	612.8	25.8	-587.0	-95.8 %
2	D3b	500	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D
2	D3c	500	TPS	691.0	1,704.5	1,013.5	146.7 %
2	D3c	500	P95 (ms)	310.4	59.3	-251.1	-80.9 %
2	D3c	500	Rechazo (%)	0.0	0.0	0.0	N/D

6. Limitaciones y observaciones

- Hardware, kernel y generador de carga distintos a los del paper; una diferencia no prueba por sí sola que el paper sea incorrecto.

- Cambios de contexto por segundo: se miden sobre el host/VM completo (/proc/stat), no solo sobre PostgreSQL.

- El paper no especifica la pausa de los clientes legítimos en el Vector 2, la reacción ante fallos ni el tamaño de pool por rol; los supuestos adoptados están en docs/limitaciones.md.

- Los percentiles no se promedian a ciegas: se informan la media de los P95 por ejecución (como el paper) y el P95 agregado de todas las muestras.

- En perfiles con n=1 no se estima dispersión.

7. Conclusiones (basadas únicamente en los datos de esta ejecución)

- Vector 1, con 2000 clientes (nivel más alto medido) - A: 341.1 TPS, rechazo 84.0 %, P95 23 ms; B: 128.2 TPS, rechazo 33.8 %, P95 111 ms; C: 904.5 TPS, rechazo 0.0 %, P95 2,122 ms.

- En ese nivel, C obtuvo 2.65 veces el TPS de A (en esta ejecución, no extrapolable).

- Vector 2, orden por TPS legítimo: D3b (1,773.6) > D3c (1,704.5) > D3a (1,535.9) > D2 (1,395.0) > D1 (1,337.5) > A (341.7).

- D1 (pooler de 40 conexiones sin defensas) obtuvo un TPS no inferior al de A en esta ejecución (1,337.5 vs 341.7).

- Cada punto resume 3 repetición(es) válida(s); con n=1 no hay estimación de dispersión.